

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

DANILO SIMPLICIO DA CUNHA AZEVEDO

POSTGREE SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Danilo Simplicio da Cunha Azevedo

POSTGREESQL

Pesquisa PostgreeSQL

do Curso de Análise e desenvolvimento de sistemas

IFSP – Instituto Federal de Ciência e Tecnologia.

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino

Cidade: Campos do Jordão

Ano: 2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ONDE O POSTGRESQL É UTILIZADO	4
3. CARACTERÍSTICAS DO POSTGRESQL	5
3.1 Código aberto.....	5
3.2 Gratuito.....	5
3.3 Multiplataforma.....	6
3.4 Utilização da linguagem SQL	6
3.6 Suporte a transações.....	7
3.7 Índices	7
3.8 Suporte a JSON e JSONB	8
3.9 Triggers	8
3.10 Views	8
4. REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO	9
5. EXEMPLOS DE CONSULTAS	10
5.2 Inserindo dados.....	10
5.3 Consultando dados	11
5.4 Utilizando WHERE	11
5.5 Atualizando informações	11
5.6 Excluindo informações	11
5.7 Ordenando resultados	12
5.8 Utilizando JOIN	12
6. CONCLUSÃO	12
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13

1. INTRODUÇÃO

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional, conhecido pela sigla SGBDOR. Ele é um software de código aberto utilizado para armazenar, organizar, consultar e manipular informações de maneira estruturada e segura. O PostgreSQL utiliza principalmente a linguagem SQL (Structured Query Language), que permite realizar operações sobre os dados armazenados no banco.

O PostgreSQL teve sua origem no projeto POSTGRES, desenvolvido na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, o projeto evoluiu e passou a utilizar recursos da linguagem SQL, tornando-se um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais utilizados no desenvolvimento de aplicações.

Uma de suas principais características é a combinação de recursos tradicionais dos bancos de dados relacionais com funcionalidades avançadas. O PostgreSQL oferece suporte a transações, chaves primárias e estrangeiras, índices, funções, triggers, views, diferentes tipos de dados e armazenamento de informações no formato JSON e JSONB.

Por ser gratuito, de código aberto e compatível com diferentes sistemas operacionais, o PostgreSQL pode ser utilizado tanto em projetos acadêmicos e pequenos sistemas quanto em aplicações empresariais de maior complexidade.

2. ONDE O POSTGRESQL É UTILIZADO

O PostgreSQL pode ser utilizado em diversos tipos de aplicações que necessitam armazenar e consultar informações. Ele é especialmente útil quando um sistema precisa trabalhar com dados estruturados, relacionamentos entre informações e regras de integridade.

Entre os principais exemplos de utilização estão:

- sistemas de empresas;
- sistemas de estoque;
- sistemas financeiros;
- lojas virtuais;
- comércio eletrônico;
- sistemas de cadastro;

- sistemas de vendas;
- aplicações web;
- APIs;
- sistemas acadêmicos;
- aplicações de análise de dados;
- sistemas que trabalham com informações geográficas.

O PostgreSQL também pode ser integrado a diferentes linguagens de programação. Entre elas estão Java, Python, PHP, C#, JavaScript e outras.

Por exemplo, uma aplicação desenvolvida em **Java com Spring Boot** pode utilizar o PostgreSQL para armazenar informações de clientes, produtos, pedidos e usuários.

Um sistema de estoque poderia funcionar da seguinte maneira:

Usuário → Aplicação → PostgreSQL → Banco de dados

O usuário realiza uma ação no sistema, a aplicação processa essa solicitação e o PostgreSQL realiza a operação necessária no banco de dados.

Dessa forma, o PostgreSQL fica responsável pela persistência das informações, enquanto a aplicação pode ficar responsável pelas regras de negócio e pela interação com o usuário.

3. CARACTERÍSTICAS DO POSTGRESQL

O PostgreSQL possui diversas características que fazem com que ele seja utilizado em diferentes tipos de projetos.

3.1 Código aberto

O PostgreSQL é um software de código aberto. Isso significa que seu código-fonte está disponível e que o sistema pode ser utilizado sem a necessidade de pagar uma licença pelo uso do banco de dados.

Essa característica também permite que desenvolvedores e organizações participem da evolução do projeto.

3.2 Gratuito

O PostgreSQL pode ser utilizado gratuitamente em projetos pessoais, acadêmicos e comerciais, respeitando os termos de sua licença.

Isso faz com que seja uma alternativa interessante para empresas e desenvolvedores que precisam de um banco de dados robusto sem necessariamente adquirir uma licença comercial.

3.3 Multiplataforma

O PostgreSQL pode ser utilizado em diferentes sistemas operacionais, incluindo:

- Windows;
- Linux;
- macOS;
- FreeBSD;
- OpenBSD;
- outros sistemas compatíveis.

Isso permite que o banco seja utilizado em diferentes ambientes de desenvolvimento e produção.

3.4 Utilização da linguagem SQL

O PostgreSQL utiliza SQL para realizar operações sobre os dados.

Entre os principais comandos estão:

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

CREATE

ALTER

DROP

A linguagem SQL permite consultar, inserir, modificar e excluir informações.

3.5 Integridade dos dados

O PostgreSQL possui mecanismos para ajudar a garantir que os dados armazenados sejam válidos e consistentes.

Entre eles estão:

- PRIMARY KEY;

- FOREIGN KEY;
- NOT NULL;
- UNIQUE;
- CHECK.

Essas restrições permitem estabelecer regras dentro do banco de dados.

3.6 Suporte a transações

O PostgreSQL oferece suporte a transações.

Uma transação permite executar várias operações como uma unidade. Caso todas as operações sejam realizadas corretamente, elas podem ser confirmadas utilizando COMMIT.

Caso ocorra algum problema, as alterações podem ser desfeitas utilizando ROLLBACK.

Exemplo:

```
BEGIN;
```

```
UPDATE contas
```

```
SET saldo = saldo - 100
```

```
WHERE id = 1;
```

```
UPDATE contas
```

```
SET saldo = saldo + 100
```

```
WHERE id = 2;
```

```
COMMIT;
```

Esse recurso é importante principalmente em sistemas financeiros e outras aplicações que precisam manter a consistência dos dados.

3.7 Índices

O PostgreSQL possui suporte a índices.

Os índices podem melhorar o desempenho de determinadas consultas, principalmente em tabelas que possuem grande quantidade de registros.

Exemplo:

```
CREATE INDEX idx_produtos_nome  
ON produtos(nome);
```

3.8 Suporte a JSON e JSONB

Outra característica importante é o suporte a dados no formato JSON.

Isso permite trabalhar com informações que possuem uma estrutura mais flexível.

Exemplo:

```
{  
  "nome": "Produto",  
  "preco": 100,  
  "estoque": 10  
}
```

O PostgreSQL possui os tipos JSON e JSONB, sendo o JSONB otimizado para armazenamento e processamento de documentos JSON.

3.9 Triggers

O PostgreSQL permite utilizar **triggers**, também conhecidos como gatilhos.

Um trigger pode executar automaticamente determinada ação quando ocorre um evento, como:

- INSERT;
- UPDATE;
- DELETE.

Eles podem ser utilizados, por exemplo, para registrar alterações realizadas em uma tabela.

3.10 Views

As views permitem criar consultas que podem ser utilizadas posteriormente como uma tabela virtual.

Exemplo:

```
CREATE VIEW produtos_estoque_baixo AS
```

```
SELECT *
```

```
FROM produtos
```

```
WHERE estoque < 5;
```

Depois disso, podemos consultar:

```
SELECT *
```

```
FROM produtos_estoque_baixo;
```

4. REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Os requisitos para utilizar o PostgreSQL dependem principalmente do sistema operacional, da versão instalada e da finalidade do banco de dados.

Para fins de estudo, geralmente é necessário:

- computador compatível;
- sistema operacional suportado;
- espaço disponível no armazenamento;
- memória RAM suficiente;
- processador compatível;
- instalação do PostgreSQL;
- ferramenta para gerenciamento do banco, caso desejada.

Uma ferramenta bastante utilizada é o **pgAdmin**, que fornece uma interface gráfica para administrar bancos PostgreSQL.

Também é possível utilizar o **psql**, que permite executar comandos e consultas através do terminal.

Em um ambiente de produção, os requisitos são maiores e devem ser definidos de acordo com a quantidade de usuários, tamanho do banco, quantidade de consultas, operações de escrita, necessidade de disponibilidade e estratégia de backup.

Portanto, não existe uma configuração única de hardware adequada para todos os projetos. Um banco utilizado apenas para estudos possui necessidades muito menores do que um banco utilizado por uma grande empresa.

5. EXEMPLOS DE CONSULTAS

A linguagem SQL permite realizar diversas operações no PostgreSQL.

5.1 Criando uma tabela

O comando CREATE TABLE pode ser utilizado para criar uma tabela.

```
CREATE TABLE produtos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco NUMERIC(10,2),  
    estoque INTEGER  
);
```

Nesse exemplo, foi criada uma tabela chamada produtos.

Ela possui as seguintes colunas:

- id;
- nome;
- preco;
- estoque.

O campo id é definido como chave primária.

5.2 Inserindo dados

Para inserir informações utilizamos o comando INSERT.

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque)  
VALUES ('Teclado', 150.00, 10);
```

Outro exemplo:

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque)  
VALUES ('Mouse', 80.00, 25);
```

5.3 Consultando dados

Para consultar informações podemos utilizar o comando SELECT.

```
SELECT * FROM produtos;
```

Esse comando retorna todos os registros da tabela.

Também podemos selecionar apenas determinadas colunas:

```
SELECT nome, preco  
FROM produtos;
```

5.4 Utilizando WHERE

O WHERE permite estabelecer uma condição para a consulta.

```
SELECT *  
FROM produtos  
WHERE preco > 100;
```

Nesse exemplo, serão apresentados somente os produtos cujo preço seja maior que 100.

5.5 Atualizando informações

Para modificar informações utilizamos UPDATE.

```
UPDATE produtos  
SET preco = 170.00  
WHERE id = 1;
```

Nesse exemplo, o preço do produto cujo id é igual a 1 será alterado para 170 reais.

5.6 Excluindo informações

Para excluir registros utilizamos DELETE.

```
DELETE FROM produtos  
WHERE id = 1;
```

O registro correspondente ao produto de código 1 será excluído.

5.7 Ordenando resultados

O comando ORDER BY permite ordenar os resultados.

```
SELECT *
```

```
FROM produtos
```

```
ORDER BY preco;
```

Para ordenar do maior para o menor:

```
SELECT *
```

```
FROM produtos
```

```
ORDER BY preco DESC;
```

5.8 Utilizando JOIN

O JOIN permite consultar informações que estão armazenadas em tabelas relacionadas.

Por exemplo, considerando as tabelas clientes e pedidos:

```
SELECT clientes.nome, pedidos.id
```

```
FROM clientes
```

```
INNER JOIN pedidos
```

```
ON clientes.id = pedidos.cliente_id;
```

Nesse caso, o PostgreSQL relaciona os clientes aos seus respectivos pedidos.

Esse recurso é muito importante em bancos de dados relacionais porque permite trabalhar com informações distribuídas em diferentes tabelas.

6. CONCLUSÃO

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto, gratuito e de multiplataforma. Ele permite armazenar, organizar, consultar e manipular dados de forma estruturada, oferecendo recursos importantes para o desenvolvimento de sistemas.

Suas principais características estão o suporte à linguagem SQL, transações, integridade dos dados, chaves primárias e estrangeiras, índices, views, triggers e suporte aos formatos JSON e JSONB.

O PostgreSQL pode ser utilizado em varias áreas, como sistemas empresariais, aplicações web, sistemas de estoque, comércio eletrônico, APIs e aplicações que necessitam armazenar grandes quantidades de informações.

Os exemplos apresentados demonstram algumas das principais operações realizadas em um banco de dados, como criação de tabelas, inserção, consulta, atualização, exclusão e relacionamento entre tabelas. O PostgreSQL representa uma ferramenta importante para estudantes e profissionais da área de tecnologia, principalmente para aqueles que trabalham ou pretendem trabalhar com desenvolvimento de sistemas, programação e bancos de dados.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation.**

PostgreSQL 18 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/18/>.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **What Is PostgreSQL?** PostgreSQL

18 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/18/intro-what-is.html>.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **About PostgreSQL.**

<https://www.postgresql.org/about/>.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL License.**

<https://www.postgresql.org/about/licence/>.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **Supported Platforms.**

PostgreSQL 18 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/18/supported-platforms.html>.

*referencias utilizadas diretamente do site do POSTGRESQL.